CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **10 puan**

Doğrusal bir hatta çalışan bir metro treni 600 metrelik mesafeyi 30 saniyede sabit hızla tamamlamaktadır.

Metronun hızını hesaplayınız ve hareketin hız-zaman grafiğinin nasıl çizileceğini kısaca açıklayınız.

Cevap: Hız v = 600 ÷ 30 = 20 m/s'dir.

Hız-zaman grafiği, düşey eksende 20 m/s değerinden geçen ve zaman eksenine paralel olan yatay bir doğru çizgisidir.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — **15 puan**

Yatay sürtünmesiz bir zeminde cisme uygulanan kuvvetin konuma bağlı kuvvet-yer değiştirme grafiği verilmiştir.

Bu grafiğin altında kalan alanın fiziksel karşılığını belirtip, 40 N'lık sabit kuvvetin 5 metre boyunca yaptığı işi hesaplayınız.

Cevap: Kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan kuvvetin yaptığı işi verir.

W = Kuvvet · Yer değiştirme = 40 N · 5 m = 200 Joule iş yapılmıştır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **15 puan**

Aynı miktarda yükü 3. kata taşıyan iki vinçten K vinci bu işi 20 saniyede, L vinci ise 50 saniyede tamamlamaktadır.

Vinçlerin yaptıkları işleri ve güçlerini karşılaştırınız.

Cevap: Her iki vinç de aynı yükü aynı yüksekliğe çıkardığı için yaptıkları işler eşittir (WK = WL).

K vinci aynı işi daha kısa zamanda (20 s) tamamladığından gücü daha büyüktür (PK > PL).

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **15 puan**

Gücü 2000 Watt olan bir su ısıtıcısı 3 dakika çalıştırıldığında şebekeden kaç Joule elektrik enerjisi çeker?

Cevap: Süre saniyeye çevrilir: t = 3 dakika = 3 · 60 = 180 saniye.
Harcanan enerji E = P · t = 2000 W · 180 s = 360000 Joule (360 kJ) olarak bulunur.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.3 — **15 puan**

Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızı 5 m/s'den 10 m/s'ye çıkarılmıştır.

Cismin kinetik enerjisindeki artış miktarını hesaplayınız.

Cevap: İlk kinetik enerji Ek1 = (1/2) · m · v1² yerine:
Ek1 = 4 · 5 · 5 ÷ 2 = 100 ÷ 2 = 50 Joule.
Son kinetik enerji Ek2 = 4 · 10 · 10 ÷ 2 = 400 ÷ 2 = 200 Joule.
Kinetik enerji artışı ΔEk = 200 - 50 = 150 Joule'dür.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.4 — **15 puan**

Sürtünmesiz bir ortamda yerden 20 metre yükseklikten serbest bırakılan 1 kg kütleli cismin yere çarpma anındaki kinetik enerjisini ve hızını mekanik enerjinin korunumundan bulunuz (g = 10 m/s²).

Cevap: Başlangıçtaki potansiyel enerji Ep = m · g · h = 1 · 10 · 20 = 200 Joule'dür.
Mekanik enerji korunduğu için yere çarpma anında tüm potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür: Ek = 200 Joule.
Ek = (1 ÷ 2) · m · v² eşitliğinden: 200 = (1 ÷ 2) · 1 · v² ise v² = 400, v = 20 m/s bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.5 — **15 puan**

Yenilenebilir enerji kaynağı ne demektir? Üç farklı yenilenebilir enerji kaynağını yazarak birinin avantajını belirtiniz.

Cevap: Doğada sürekli olarak kendini yenileyen ve kullanıldığında tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.
Örnekler: Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji.
Avantajı: Karbon salımı yapmazlar ve çevre kirliliğine yol açmazlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....